The Principles of Diffusion Models 1-1

渡邉 有志

October 5, 2026

目次

DGM(深層生成モデル)

DGM(Deep Generative Models)

高次元データに対する確率分布を学習し、データセットに類似したサンプルの生成が可能なモデル

目標 1 Realistic Generation

実際のデータと区別できないような**新しいサンプルを生成**

目標 2 Controllable Generation

生成過程を解釈可能な形での制御を可能に

モデルが表す確率分布:$\boldsymbol{p_\phi}$ 実際のデータが従う確率分布[1]:$\boldsymbol{p_{data}}$

- 有限個のデータセットに対し
  p_ϕ と p_{data} 間の損失関数を最小化→ ϕ を最適化

⇒つまり $p_\phi(x) \approx p_{data}(x)$ が理想的
しかし $p_{data}(x)$ が不明なので手元にある p_{data} から得られた
サンプル $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots x^{(N)}$ から ϕ を学習 ⇒ 分布を推定

[1] data distribution, true distribution とも呼び、一般に $\boldsymbol{p_{data}}$ 自体は未知である

1.1.1 Mathematical Setup -Goal of DGM

前提：未知の分布 p_{data} からサンプリングした有限個のサンプル

$$\left\{\mathbf{x}^{(i)}\right\}_{i=1}^{N} \text{が手元にある}$$

p_{data} を表す式、新しいサンプルを生成する方法もわからない
⇒そこでパラメータ ϕ を持つ深層ネットで**モデル分布** $p_\phi(x)$ を構成[2]

DGM の目標

ϕ^* を学習して $p_{\phi^*}(\boldsymbol{x}) \approx p_{data}(\boldsymbol{x})$
p_ϕ を Generative model（生成モデル）という

⇒未知の p_{data} から得られた有限データを使って $p_{\phi^*} \approx p_{data}$ となるモデルを学習し、そこから新しいデータを生成する

[2] p は文脈により (p_{data}) 確率分布または $(p_{data}(x))$ 確率密度関数

1-1-1 Training of DGM

学習

モデル族 $\{p_\phi\}$ の中で不一致 $\mathcal{D}$ を最小化するパラメータを求める

$$\phi^* \in \arg\min_{\phi} \mathcal{D}(p_{data}, p_\phi)$$

Forward KL divergence

義:KL divergence

$D_{KL}(p_{data} \,||\, p_\phi) := \int p_{data}(\boldsymbol{x}) log \frac{p_{data}(\boldsymbol{x})}{p_\phi(\boldsymbol{x})} dx =$
$\mathbb{E}_{\boldsymbol{x} \sim \boldsymbol{p_{data}}}[\boldsymbol{log p_{data}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{log p_\phi}(\boldsymbol{x})]$

- 非対称:$D_{KL}(p_{data} \mid p_\phi) \neq D_{KL}(p_\phi \,||\, p_{data})$
-